



中华人民共和国国家标准

GB 15208.1—2026

代替 GB 15208.1—2018

微剂量 X 射线安全检查设备 第 1 部分：通用技术规范

Micro-dose X-ray security inspection system—
Part 1: General technical specifications

2026-08-27 发布

2027-09-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言.....Ⅲ

引言.....Ⅴ

1 范围.....1

2 规范性引用文件.....1

3 术语和定义.....1

4 设备分类.....4

5 通用技术要求.....4

6 试验方法.....8

7 检验规则.....12

8 包装、标志、贮存和运输.....13

9 随机技术文件.....14

附录 A（规范性） 单次检查剂量试验方法.....16

附录 B（规范性） 周围剂量当量率试验方法.....17

参考文献.....18

表 1 气候环境适应性.....7

表 2 部件的力学环境要求.....7

表 3 电源适用范围试验要求.....10

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB 15208《微剂量 X 射线安全检查设备》的第 1 部分。GB 15208 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：通用技术规范；
- 第 2 部分：中小型透射式物品安全检查设备；
- 第 3 部分：大型透射式物品安全检查设备；
- 第 4 部分：人体安全检查设备；
- 第 5 部分：背散射物品安全检查设备。

本文件代替 GB 15208.1—2018《微剂量 X 射线安全检查设备 第 1 部分：通用技术要求》，与 GB 15208.1—2018 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了范围(见第 1 章,2018 年版的第 1 章)；
- 更改了术语和定义(见第 3 章,2018 年版的第 3 章)；
- 更改了设备分类中的设备按被检对象类型分类(见 4.4,2018 年版的 4.4)；
- 增加了设备分类中的设备按照通道尺寸分类(见 4.5)；
- 更改了通用技术要求中的通则(见 5.1,2018 年版的 5.1)；
- 更改了安全性能(见 5.4,2018 年版的 5.4)；
- 更改了通用技术要求中的外观(见 5.5,2018 年版的 5.5.1)；
- 更改了通用技术要求中的机械结构(见 5.6,2018 年版的 5.5.2)；
- 更改了通用技术要求中的电磁兼容性(见 5.7,2018 年版的 5.6)；
- 更改了通用技术要求中的防电击(见 5.8,2018 年版的 5.7)；
- 更改了通用技术要求中的防机械危险(见 5.9,2018 年版的 5.8)；
- 更改了通用技术要求中的防止火焰蔓延(见 5.10,2018 年版的 5.9)；
- 更改了通用技术要求中的设备的温度限值和耐热(见 5.11,2018 年版的 5.10)；
- 更改了通用技术要求中的环境适应性(见 5.12,2018 年版的 5.11)；
- 更改了通用技术要求中的功能要求(见 5.13,2018 年版的 5.12)；
- 更改了试验方法中的试验用主要仪器和工具(见 6.2,2018 年版的 6.2)；
- 更改了试验方法中的辐射和环境安全指标试验(见 6.3,2018 年版的 6.3)；
- 更改了试验方法中的电源适用范围试验(见 6.4,2018 年版的 6.4)；
- 更改了试验方法中的安全性能试验(见 6.5,2018 年版的 6.5)；
- 更改了试验方法中的外观检查(见 6.6,2018 年版的 6.6.1)；
- 更改了试验方法中的机械结构试验(见 6.7,2018 年版的 6.6.2)；
- 更改了试验方法中的电磁兼容性试验(见 6.8,2018 年版的 6.7)；
- 更改了试验方法中的防电击试验(见 6.9,2018 年版的 6.8)；
- 更改了试验方法中的防机械危险试验(见 6.10,2018 年版的 6.9)；
- 更改了试验方法中的防止火焰蔓延试验(见 6.11,2018 年版的 6.10)；
- 更改了试验方法中的温度限值和耐热试验(见 6.12,2018 年版的 6.11)；
- 更改了试验方法中的环境适应性试验(见 6.13,2018 年版的 6.12)；
- 更改了试验方法中的功能要求试验(见 6.14,2018 年版的 6.13)；

- 更改了检验规则中的型式检验(见 7.2,2018 年版的 7.2);
- 更改了检验规则中的型式检验时测试图像的评价(见 7.4,2018 年版的 7.5);
- 更改了检验规则中的判定规则(见 7.5,2018 年版的 7.7);
- 更改了包装、标志、贮存和运输中的标志要求(见 8.2,2018 年版的 8.2);
- 更改了附录 A 单次检查剂量试验方法中的试验方法(见 A.2,2018 年版的 A.2);
- 更改了附录 B 周围剂量当量率试验方法中的试验方法(见 B.2,2018 年版的 B.2)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国公安部提出并归口。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

- 1994 年首次发布为 GB 15208—1994,2005 年第一次修订,2018 年第二次修订;
- 本次为第三次修订。

引 言

微剂量 X 射线安全检查技术具备穿透力强、剂量低等特点,能快速、高效地检测违禁品和管制物品。因此,微剂量 X 射线安全检查设备在机场、车站、城市轨道交通、海关、邮政快递等重点场所得到了广泛应用,在社会治安防控、大型活动安保、打击违法犯罪、保障人民生命财产安全以及维护社会安全稳定等方面发挥了重要作用。微剂量 X 射线安全检查设备的技术原理和检查对象存在差异,导致设备类型较多,有必要针对各类设备制定相应的国家标准。GB 15208《微剂量 X 射线安全检查设备》拟由以下五个部分构成。

- 第 1 部分:通用技术规范。目的在于为各类微剂量 X 射线安全设备提供通用准则。
- 第 2 部分:中小型透射式物品安全检查设备。目的在于为中小型透射式物品安全检查设备的设计、制造和检验提供依据。
- 第 3 部分:大型透射式物品安全检查设备。目的在于为大型透射式物品安全检查设备的设计、制造和检验提供依据。
- 第 4 部分:人体安全检查设备。目的在于为人体安全检查设备的设计、制造和检验提供依据。
- 第 5 部分:背散射物品安全检查设备。目的在于为背散射物品安全检查设备的设计、制造和检验提供依据。

微剂量 X 射线安全检查设备

第 1 部分:通用技术规范

1 范围

本文件规定了微剂量 X 射线安全检查设备的分类、通用技术要求、包装、标志、贮存和运输以及随机技术文件,描述了相应的试验方法,确立了检验规则。

本文件适用于各种微剂量 X 射线安全检查设备的设计、制造和检验。

本文件不适用于计算机断层成像(CT)、电子加速器类及 X 射线产生装置能量大于 500 keV 的 X 射线安全检查设备。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191—2025 包装储运图形符号标志

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 A:低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B:高温

GB/T 2423.3 环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验

GB/T 2423.5 环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ea 和导则:冲击

GB/T 2423.10 环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Fc:振动(正弦)

GB/T 4208 外壳防护等级(IP 代码)

GB 4793—2024 测量、控制和实验室用电气设备安全技术规范

GB/T 9254.1—2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 1 部分:发射要求

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 第 3 部分:射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 第 11 部分:对每相输入电流小于或等于 16 A 设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

GB/T 17799.1 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度

GB/T 17799.2—2023 电磁兼容 通用标准 第 2 部分:工业环境中的抗扰度标准

GB 17799.4—2022 电磁兼容 通用标准 第 4 部分:工业环境中的发射

GB 17799.8—2023 电磁兼容 通用标准 第 8 部分:商业和轻工业场所专业设备的发射

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

等效原子序数 effective atomic number

Z_{eff}

代表某种材料 X 射线衰减特性的理论元素原子序数。

3.2

等效有机物 effective organic material

等效原子序数低于 10 的物质。

3.3

等效无机物 effective inorganic material

等效原子序数高于 18 的物质。

3.4

穿不透区域 impenetrable area

X 射线经被检对象衰减,到达 X 射线探测器的射线强度几乎为零,设备不能识别被检对象基本结构特征的区域。

3.5

材料不确定区域 undetermined area

X 射线虽然能穿透,但信号不足以准确判识被检对象材料特性的区域。

3.6

单次检查剂量 dose per inspection

被检对象接受一次检查所吸收的空气比释动能。

注:单次检查剂量单位为戈瑞(Gy),1 Gy=1 J/kg。

3.7

周围剂量当量率 ambient dose equivalent rate

$\dot{H}^*(10)$

$dH^*(10)$ 与 dt 的商,其中 $dH^*(10)$ 是周围剂量当量在时间间隔 dt 内的增量。

$$\dot{H}^*(10) = \frac{dH^*(10)}{dt}$$

注:周围剂量当量率的国际单位制(SI)单位是希[沃特]每秒($\text{Sv}\cdot\text{s}^{-1}$)。周围剂量当量率的单位是希[沃特]或其倍数或分数与适当的时间单位的商(例如: $\text{mSv}\cdot\text{h}^{-1}$)。

[来源:GB/T 4835.1—2012,3.3]

3.8

散射体 scatter block

使 X 射线产生散射,模拟产生恶劣辐射条件的物体。

3.9

X 射线安全检查设备 X-ray security inspection system

利用 X 射线与被检对象的相互作用,测量 X 射线强度分布或能谱分布,生成被检对象的 X 射线图像或提供被检对象材料信息,据此对被检对象的安全性进行判识的设备。

3.10

微剂量 X 射线安全检查设备 micro-dose X-ray security inspection system

单次检查剂量小于或等于 $10\ \mu\text{Gy}$ 的 X 射线安全检查设备。

注:微剂量 X 射线安全检查设备简称“设备”。

3.11

透射式微剂量 X 射线安全检查设备 transmission micro-dose X-ray security inspection system

通过测量穿过被检对象的 X 射线强度分布或能谱分布,生成被检对象的 X 射线图像或提供被检

对象材料信息,据此对被检对象的安全性进行判识的微剂量 X 射线安全检查设备。

注:透射式微剂量 X 射线安全检查设备简称“透射式设备”。

3.12

背散射微剂量 X 射线安全检查设备 backscatter micro-dose X-ray security inspection system

利用 X 射线光子和物质相互作用的散射效应,测量从被检对象中背向散射 X 射线强度分布,并生成被检对象背散射 X 射线图像的微剂量 X 射线安全检查设备。

注:背散射微剂量 X 射线安全检查设备简称“背散射设备”。

3.13

单能谱型微剂量 X 射线安全检查设备 single-energy micro-dose X-ray security inspection system

利用 X 射线与被检对象的相互作用,仅测量 X 射线的强度分布,对被检对象的结构特性进行成像的微剂量 X 射线安全检查设备。

注:单能谱微剂量 X 射线安全检查设备简称“单能谱设备”。

3.14

多能谱型微剂量 X 射线安全检查设备 multi-energy micro-dose X-ray security inspection system

利用 X 射线与被检对象的相互作用,同时测量 X 射线强度分布和能谱分布,生成被检对象的 X 射线图像并提供被检对象材料信息,据此对被检对象的安全性进行判识的微剂量 X 射线安全检查设备。

注:多能谱微剂量 X 射线安全检查设备简称“多能谱设备”。

3.15

控制区 controlled area

在辐射工作场所划分的一种区域,在这种区域内要求或可能要求采取专门的防护手段和安全措施,以便:

- a) 在正常工作条件下控制正常照射或防止污染扩展;
- b) 防止潜在照射或限制其程度。

[来源:GB 18871—2002,J5.5]

3.16

监督区 supervised area

未被确认为控制区、通常不需要采取专门防护手段和措施但要定期检查其职业照射条件的任何区域。

[来源:GB 18871—2002,J5.6,有修改]

3.17

开放式微剂量 X 射线安全检查设备 unshielded micro-dose X-ray security inspection system

没有加装用于屏蔽检查过程产生的散射、泄漏射线等的辐射防护装置,需要划定监督区或放在符合辐射防护要求位置的微剂量 X 射线安全检查设备。

注:开放式微剂量 X 射线安全检查设备简称“开放式设备”。

3.18

封闭式微剂量 X 射线安全检查设备 shielded micro-dose X-ray security inspection system

加装有用于屏蔽检查过程产生的散射、泄漏射线等的辐射防护装置的微剂量 X 射线安全检查设备。

注:封闭式微剂量 X 射线安全检查设备简称“封闭式设备”。

3.19

安全联锁装置 safety interlock

保护 X 射线设备安全工作的装置,能阻止非正常情况下发射 X 射线。

3.20

紧急停止开关 emergency stop switch

在紧急情况下能立即切断 X 射线产生装置和输送装置的供电电源的部件。

3.21

X 射线产生装置 X-ray generating device

产生和控制 X 射线发射的所有部件的组合。

注：通常包括 X 射线管、高压产生器等。

3.22

X 射线探测器 X-ray detector

能探测(测量)X 射线,并能将 X 射线强度转换成可被处理的电信号的传感器。

4 设备分类

4.1 设备按照技术类型分类：

- a) 透射式设备；
- b) 背散射设备。

4.2 设备按照材料分辨能力分类：

- a) 单能谱型设备；
- b) 多能谱型设备。

4.3 设备按照防护类型分类：

- a) 开放式设备；
- b) 封闭式设备。

4.4 设备按被检对象类型分类：

- a) 物品检查类设备；
- b) 人体检查类设备。

4.5 设备按照通道尺寸分类：

- a) 中小型设备；
- b) 大型设备。

5 通用技术要求

5.1 通则

对于符合多种类型的设备,应同时满足各自相应类型的所有技术要求。

5.2 辐射与环境安全指标

5.2.1 单次检查剂量

仅有一个 X 射线产生装置的设备单次检查剂量应小于或等于 $5\ \mu\text{Gy}$, 有多个 X 射线产生装置的设备单次检查剂量应小于或等于 $10\ \mu\text{Gy}$, 具有多个检查通道的设备, 其任意一个通道的单次检查剂量均应满足以上要求。

5.2.2 周围剂量当量率

设备正常工作时, 封闭式设备在距设备的任何可达表面 $0.1\ \text{m}$ 处(包括设备的入口、出口处)周围

剂量当量率应小于或等于 $1\ \mu\text{Sv/h}$; 开放式设备需要划定监督区或放在符合辐射防护要求的位置, 监督区边界处周围剂量当量率应小于或等于 $1\ \mu\text{Sv/h}$; 工作人员位置的周围剂量当量率应小于或等于 $0.5\ \mu\text{Sv/h}$ 。

5.2.3 设备噪声

设备正常工作时在距设备外表面 $1\ \text{m}$ 的任意处, 工业环境中的设备噪声应小于或等于 $65\ \text{dB(A)}$, 商业和轻工业环境中的设备噪声应小于或等于 $60\ \text{dB(A)}$ 。

5.3 电源适用范围

电源电压在标称电压的 $\begin{smallmatrix} +10\% \\ -15\% \end{smallmatrix}$ 和标称频率 $\pm 3\ \text{Hz}$ 范围内, 设备应能正常工作。

5.4 安全性能

5.4.1 设备安全

设备安全应满足以下要求。

- 有明显的系统工作和射线发射显示装置(指示灯)。
- 配备过电压、过电流及漏电保护装置。
- 设有钥匙开关和二次电源启动开关, 钥匙开关能清楚地识别“通”“断”位置。
- 有操作人员身份确认功能。
- 对材料不确定区域进行灰度显示, 对穿不透区域进行红色显示。
- 在方便操作人员触及的位置装有紧急停止开关, 一旦紧急情况发生, 能立即切断设备 X 射线产生装置和输送装置的供电电源。紧急停止开关使用黄底红色开关。
- 在 X 射线发射区的可拆卸射线防护部件上装有安全防护联锁装置, 一旦联锁装置断开, 能立即切断设备 X 射线产生装置的供电电源, 使 X 射线立即停止发射。

5.4.2 X 射线产生装置安全

设备的 X 射线产生装置应满足以下要求:

- 在设备内实现自冷却;
- 有保护接地线, 接地线的颜色是黄绿双色, 保护接地导体电阻小于或等于 $0.1\ \Omega$;
- 使用外循环冷却系统的 X 射线产生装置具有温度或压力控制功能, 当冷却液(油或水)的温度超过规定值时或循环压力低于规定值时, 能自动停止发射 X 射线;
- 具有过电压和过电流保护功能, 当其电压或电流超过产品规定值时, 能自动切断高压。

5.5 外观

设备的外观应满足以下要求:

- 设计及操作程序符合人类工效学的基本要求, 并便于操作和维修;
- 外观完好, 表面平整光洁、色泽均匀, 无明显机械损伤、镀层无起泡损坏, 金属件无锈蚀, 塑料件无起泡、开裂;
- 面板上标记、字迹清楚。

5.6 机械结构

设备的机械结构应满足以下要求:

- 设备部件和所有零件有足够的强度和刚度, 所有调节和控制机构安装正确、操作灵活;
- 外盖板的安装、拆卸方便;

- c) 框架有足够的强度和刚度,在正常搬动中不产生变形或损坏;
- d) 脚轮有足够的强度和转动灵活性,与设备的连接牢固可靠;
- e) 外壳防护等级大于或等于 GB/T 4208 中 IP20 的要求。

5.7 电磁兼容性

5.7.1 设备抗扰度

对设备进行静电放电、射频电磁场辐射、电快速瞬变脉冲群、浪涌(冲击)、射频场感应的传导骚扰以及电压暂降、短时中断和电压变化共 6 项抗扰度试验,工业环境中工作的设备的抗扰度应满足 GB/T 17799.2—2023 中表 1、表 2 和表 4 中规定限值的要求。居住、商业和轻工业环境中工作的设备的抗扰度应满足 GB/T 17799.1 中外壳端口抗扰度试验要求、信号/控制端口抗扰度试验要求和交流电源输入和输出端口抗扰度试验要求的限值规定。在设备抗扰度试验期间和试验结束后,紧急停止开关和安全联锁装置的功能应完全正常。在设备抗扰度试验期间,其他功能或性能可暂时丧失或降低。静电放电、射频电磁场辐射、电快速瞬变脉冲群、浪涌(冲击)、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验结束后,设备应能自行恢复,不需要操作者干预;电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验结束后,经操作者干预,设备应能恢复。检查项目按出厂检验执行。

5.7.2 设备发射

工业环境中工作的设备的辐射和传导发射值应满足 GB 17799.4—2022 中表 3 和表 4 所规定限值的要求,商业和轻工业场所工作的设备的辐射和传导发射值应满足 GB 17799.8—2023 中表 3 和表 4 所规定限值的要求。

5.8 防电击

设备的防电击应满足 GB 4793—2024 中第 6 章的要求。

5.9 防机械危险

设备的防机械危险应满足 GB 4793—2024 中第 7 章的要求。

5.10 防止火焰蔓延

设备的防止火焰蔓延应满足 GB 4793—2024 中第 9 章的要求。

5.11 温度限值和耐热

设备的温度限值和耐热应满足 GB 4793—2024 中第 10 章的要求。

5.12 环境适应性

5.12.1 通则

设备及具有独立功能的电器部件的环境适应性满足如下要求。

- a) 如不具备对整机进行环境试验的条件,允许对具有独立功能的电器部件分别按 5.12.2 和 5.12.4 进行试验。其整机或电器部件试验的技术指标应满足设备或部件的指标要求。
- b) 具有独立功能的电器部件,经 5.12.2 和 5.12.4 的试验后,接入整机对整机进行测试,设备应能正常工作。
- c) 经过气候和机械环境试验后,设备不应出现锈蚀和机械损伤现象。

5.12.2 气候环境适应性

设备的气候环境适应性应符合表 1 的规定。

表 1 气候环境适应性

试验项目	严酷等级	试验方法	整 机		具有独立功能的电器部件	
			持续时间 h	检查项目	持续时间 h	检查项目
低温工作	0℃±3℃	按 GB/T 2423.1 试验 Ab 进行,测试有关项目时通电	8	试验开始前的初始试验和每项试验结束前的检查项目按出厂检验执行	4	试验开始前的初始试验和每项试验结束前的检查项目按出厂检验执行
高温工作	45℃±2℃	按 GB/T 2423.2 试验 Bb 进行,全过程通电	8		4	
恒定湿热	40℃±2℃ 相对湿度: (93±3)% (不结露)	按 GB/T 2423.3 试验 Cab 进行,测试有关项目时通电	48	试验开始前的初始试验和每项试验结束前的检查项目按出厂检验执行	48	试验开始前的初始试验和每项试验结束前的检查项目按出厂检验执行
低温贮存	−40℃±3℃	按 GB/T 2423.1 试验 Ab 进行,试验过程中不通电	16	试验结束后至少恢复 4 h 后检测,检测项目按出厂检验执行	16	试验结束后至少恢复 4 h 后检测,检测项目按出厂检验执行

5.12.3 耐机械应力

设备的耐机械应力应满足 GB 4793—2024 中第 8 章的要求。

5.12.4 部件力学环境

具有独立功能的电器部件力学环境应符合表 2 的规定。

表 2 部件的力学环境要求

试验项目	严酷等级	具有独立功能的电器部件	
		试验方法	检查项目
振动试验 Fc	频率范围(Hz):10~55~10(正弦波) 振幅(mm):0.15 振动方向:X、Y、Z 持续时间(min):10	GB/T 2423.10	检查项目按出厂检验执行
冲击试验 Ea	峰值加速度(m/s²):150 持续时间(ms):11 冲击方向:Z方向 冲击次数:18次	GB/T 2423.5	

5.13 功能要求

5.13.1 基本功能

基本功能应满足以下要求：

- a) 键盘上各按键及指示灯工作正常；
- b) 操作面板和屏幕文本信息为图标或中文界面；
- c) 具有危险品图像注入功能；
- d) 具有危险品智能提示功能；
- e) 具有设备日志。

5.13.2 图像显示功能

图像显示功能应满足以下要求：

- a) X 射线图像能完整显示被检对象及内部物体的整体轮廓；
- b) 具备输送装置控制功能的设备,当被检对象停留在通道内任意位置时,再次启动输送装置能保证生成完整的被检对象 X 射线图像。

5.13.3 图像处理功能

图像处理功能应满足以下要求。

- a) 图像增强功能:增强显示图像局部细节。
- b) 图像放大功能:放大显示所选中区域的物体图像,任意区域放大应大于或等于 4 倍。
- c) 图像回拉功能:能按图像生成顺序连续回调出 10 幅及以上的过检图像。
- d) 多能谱型设备具备等效有机物和等效无机物剔除功能:
 - 有机物剔除时,剔除图像中的等效有机物成分,显示剩余物质的颜色；
 - 无机物剔除时,剔除图像中的等效无机物成分,显示剩余物质的颜色。

5.13.4 图像存储功能

图像存储功能应满足以下要求：

- a) 所有图像自动存储；
- b) 存储数量大于或等于 10 万幅被检图像；
- c) 能将图像的原始数据转换成标准的图像格式；
- d) 能通过生产厂家专用软件以离线方式再现图像,图像处理功能与设备端功能相同。

5.13.5 自诊断功能

设备应具备自诊断功能,并生成至少包括 X 射线产生装置、X 射线探测器、控制器等主要功能部件运行状态的诊断报告。

6 试验方法

6.1 环境条件要求

除另有规定外,全部试验环境条件均为正常大气条件。

- 环境温度:15℃~35℃。
- 相对湿度:15%~75%。

——大气压力:86 kPa~106 kPa。

6.2 试验用主要仪器和工具

6.2.1 单次检查剂量测试用剂量仪

单次检查剂量测试用剂量仪应满足如下要求。

- a) 最大量程:累积剂量挡大于或等于 100 μGy ,剂量率挡大于或等于被检测对象的最高辐射剂量率。
- b) 能量响应误差满足国家计量检定规程要求。
- c) 相对固有误差满足国家计量检定规程要求。
- d) 过载指示:当剂量率大于量程最大值时,仪表指示值大于满刻度或给出过载的指示。
- e) 仪表累积剂量测量的各个挡位按照国家计量检定规程定期进行计量校准。

6.2.2 周围剂量当量(率)测试用剂量仪

周围剂量当量率测试用剂量仪满足如下要求。

- a) 仪表选用直接测量周围剂量当量(率)的测量仪表。
- b) 读数分辨力周围剂量当量率应小于或等于 0.01 $\mu\text{Sv/h}$ 。
- c) 能量响应误差应满足国家计量检定规程要求。
- d) 相对固有误差应满足国家计量检定规程要求。
- e) 过载指示:当剂量率大于量程最大值时,仪表指示值应大于满刻度或给出过载的指示。
- f) 仪表周围剂量(率)测量的各个挡位应按照国家计量检定规程定期进行计量校准。

6.2.3 声级计

频率范围 25 Hz~8 kHz,频率计权采用 A 计权,时间计权采用 F 计权,测量精度满足 2 级要求,固有误差为 ± 1.0 dB,应按照国家计量检定规程定期进行计量校准。

6.2.4 秒表

计时范围 1 s~1 800 s、分辨力为 0.1 s、测量误差小于或等于 ± 0.5 s,应按照国家计量检定规程定期进行计量校准。

6.2.5 转速计

测量范围 100 r/min~8 000 r/min,准确度等级不低于 0.5 级,应按照国家计量检定规程定期进行计量校准。

6.3 辐射和环境安全指标试验

6.3.1 单次检查剂量试验

按附录 A 规定的试验方法进行试验,判定结果是否满足 5.2.1 的要求。具体设备标准已规定方法和要求的则按照设备标准执行。

6.3.2 周围剂量当量率试验

按附录 B 规定的试验方法进行试验,判定结果是否满足 5.2.2 的要求。具体设备标准已规定方法和要求的则按照设备标准执行。

6.3.3 设备噪声试验

设备处于正常工作状态,如具有运动装置,应使其处于空载运行状态,在离开设备 1 m 处的任一点,用声级计测得噪声值,判定结果是否满足 5.2.3 的要求。如设备具有声音提醒、报警功能,应关闭该功能再进行噪声测试。

6.4 电源适用范围试验

电源适用范围试验要求见表 3,在表 3 规定的九个试验点各试验 15 min,判定结果是否满足 5.3 的要求。

表 3 电源适用范围试验要求

序号	交流电压	频率
1	标称值	标称值
2	标称值	标称值+3 Hz
3	标称值	标称值-3 Hz
4	标称值的 85%	标称值
5	标称值的 85%	标称值+3 Hz
6	标称值的 85%	标称值-3 Hz
7	标称值的 110%	标称值
8	标称值的 110%	标称值+3 Hz
9	标称值的 110%	标称值-3 Hz

6.5 安全性能试验

6.5.1 设备安全试验

采用实物与设计文件核对、观察及手动操作等方法进行,判定结果是否满足 5.4.1 a)~d)的要求。

采用实物与设计文件核对、观察及手动操作等方法进行,观察并确认图像中对材料不确定区域是否能进行灰度显示,对穿不透区域是否能进行红色显示,判定结果是否满足 5.4.1 e)的要求。

按下任一紧急停止开关,观察并确认设备 X 射线产生装置和运动装置(比如:输送装置)的供电电源立即切断。紧急停止开关复位时,观察并确认 X 射线产生装置是否能自行恢复发射 X 射线,运动装置是否能自行恢复运行,判定结果是否满足 5.4.1 f)的要求。

触发发射区的任一联锁装置,观察并确认设备 X 射线产生装置的供电电源立即切断,X 射线立即停止发射,同时 X 射线发射指示灯灭。重新复位联锁装置时,观察并确认 X 射线产生装置是否能自行恢复发射 X 射线,判定结果是否满足 5.4.1 g)的要求。

6.5.2 X 射线产生装置安全试验

采用实物与设计文件核对、观察及手动操作等方法进行,判定结果是否满足 5.4.2 a)~d)的要求。

6.6 外观检查

采用实物与设计文件核对、观察及手动操作等方法进行,判定结果是否满足 5.5 的要求。

6.7 机械结构试验

采用实物与设计文件核对、观察及手动操作等方法进行,判定结果是否满足 5.6 a)~d)的要求。
按 GB/T 4208 对外壳防护等级进行试验,判定结果是否满足 5.6 e)的要求。

6.8 电磁兼容性试验

6.8.1 抗扰度试验

6.8.1.1 静电放电抗扰度试验

按 GB/T 17626.2 中规定的试验和测量方法对设备进行静电放电抗扰度试验和检测,判定结果是否满足 5.7.1 的要求。

6.8.1.2 射频电磁场辐射抗扰度试验

按 GB/T 17626.3 中规定的试验和测量方法对设备进行射频电磁场辐射抗扰度试验和检测,判定结果是否满足 5.7.1 的要求。

6.8.1.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按 GB/T 17626.4 中规定的试验和测量方法对设备进行电快速瞬变脉冲群抗扰度试验和检测,判定结果是否满足 5.7.1 的要求。

6.8.1.4 浪涌(冲击)抗扰度试验

按 GB/T 17626.5 中规定的试验和测量方法对设备进行浪涌(冲击)抗扰度试验和检测,判定结果是否满足 5.7.1 的要求。

6.8.1.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

按 GB/T 17626.6 中规定的试验和测量方法对设备进行射频场感应的传导骚扰抗扰度试验和检测,判定结果是否满足 5.7.1 的要求。

6.8.1.6 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

按 GB/T 17626.11 中规定的试验和测量方法对设备进行电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验和检测,判定结果是否满足 5.7.1 的要求。

6.8.2 骚扰度试验

6.8.2.1 辐射骚扰试验

按 GB/T 9254.1—2021 规定的试验方法进行试验,判定结果是否满足 5.7.2 的要求。

6.8.2.2 传导骚扰试验

按 GB/T 9254.1—2021 规定的试验方法进行试验,判定结果是否满足 5.7.2 的要求。

6.9 防电击试验

按 GB 4793—2024 中第 16 章规定的试验方法进行,判定结果是否满足 5.8 的要求。

6.10 防机械危险试验

按 GB 4793—2024 中第 16 章规定的试验方法进行,判定结果是否满足 5.9 的要求。

6.11 防止火焰蔓延试验

按 GB 4793—2024 中第 16 章规定的试验方法进行,判定结果是否满足 5.10 的要求。

6.12 温度限值和耐热试验

按 GB 4793—2024 中第 16 章规定的试验方法进行,判定结果是否满足 5.11 的要求。

6.13 环境适应性试验

按 GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3、GB/T 2423.5 和 GB/T 2423.10 规定的试验方法进行,判断结果是否满足 5.12.1 的要求。

耐机械应力试验,按 GB 4793—2024 中第 16 章规定的试验方法进行,判断结果是否满足 5.12.3 的要求。

6.14 功能要求试验

按照设备说明书操作,判定结果是否满足 5.13 的要求。

7 检验规则

7.1 检验分类

设备检验分为型式检验和出厂检验。

7.2 型式检验

有下列情况之一时,应进行型式检验:

- a) 新设备或老设备转厂生产的试制定型鉴定;
- b) 正式生产后,如结构、材料、工艺、生产设备、软件和管理有较大改变可能影响设备性能;
- c) 产品长期(一年及以上)停产后恢复生产;
- d) 交收检验的结果与上次型式检验的结果有实质差异;
- e) 国家有关产品质量监管机构提出要求或合同规定等。

7.3 出厂检验

所有设备在出厂交付使用前都应逐台进行出厂检验。

7.4 型式检验时测试图像的评价

7.4.1 评价原则

对测试图像的评价采用主观评价的方法。测试应由 5 人及以上的奇数评判人员组成评价组对测试图像进行评价,单项评价结果应依据评判人员的独立判定形成,大于或等于三分之二评判人员认可则通过。测试过程中可使用图像处理功能以显示更清晰的图像,但不应调整设备硬件工作参数。

7.4.2 评价记录

评价组成员将各项测试图像的评价结果填入测试图像评价记录表,测试图像评价记录表参见设备

标准具体规定。当设备具备多种工作模式时,应将所有工作模式的评价结果分别记录在相应的测试图像评价记录表中。

7.4.3 评价结论

对评价组各成员的评价记录进行统计,形成对测试图像性能的最终评价结果。

7.5 判定规则

7.5.1 型式检验

型式检验的各项技术要求检验合格,则判定型式检验合格,否则判定型式检验不合格。

7.5.2 出厂检验

出厂检验中如发现不合格项,准许对产品的相关部件进行不超过两次的调整或更换,并重新检验。仍不合格,则判为不合格品。

8 包装、标志、贮存和运输

8.1 包装

应满足以下要求:

- a) 包装箱能适应常用运输条件,设备在箱内要可靠固定,包装箱要防潮、防震;
- b) 包装箱内有使用说明书、装箱单等技术文件。

8.2 标志

8.2.1 设备标志

在设备的适当位置上应有下列标志:

- a) 产品型号、生产日期、编号、商标、厂家和产地;
- b) 电压、电流和输入功率;
- c) X射线产生装置的型号、编号,X射线管型号;
- d) 警告性说明标在设备显著的位置,对设备内、外表面上的警告性说明标在控制面板上或其附近,或标在有关部件上或其附近;
- e) 设备上标明叉车插入位置;在规定的搬运位置,设备倾斜 10° 不失衡。

8.2.2 包装箱标志

包装箱上应有下列标志:

- a) 产品型号、名称、数量及标准编号;
- b) 箱体外形尺寸,单位为毫米(mm);
- c) 装箱毛重,单位为千克(kg);
- d) 装箱日期(年、月);
- e) 到站及收货单位;
- f) 发站及发货单位;
- g) 易见处有防潮、防震、严禁倒置及叉车插入位置等标志或字样,标志图示符合 GB/T 191—2025 的规定。

8.3 贮存和运输

8.3.1 贮存环境

在运输或贮存包装状态下,设备应能在不超出下列范围的环境条件下放置 15 周以上。

- a) 环境温度: $-40\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。
- b) 相对湿度: $10\%\sim 90\%$ 。

8.3.2 贮存

需要长期存放的设备,应有良好的贮存条件,库房应清洁干燥,通风良好,周围不应有腐蚀性气体,相对湿度小于或等于 80% ,设备应在包装箱内。

8.3.3 运输

设备在运输中要求如下:

- a) 包装好的设备可用空、海、陆交通工具运输,运输过程中应采取防护措施,避免雨、雪的直接淋袭;
- b) 设备在车站、码头中转时,应存放在库房内。

9 随机技术文件

9.1 通则

设备应附有至少包括使用说明书、技术说明书和供用户可查询的地址在内的文件。使用说明书、技术说明书以及操作界面应是中文编写的。随机技术文件被视为设备的组成部分,警告性说明和警告性的符号(标在设备上的)的解释应在随机技术文件中给出。

9.2 使用说明书

使用说明书应提供能使设备按其技术条件运行的全部资料。包括以下内容:

- a) 设备的安装和拆卸方法;
- b) 基本工作原理和操作说明;
- c) 设备各部件之间的电缆连接;
- d) 与附件或其他设备连接的说明;
- e) 供电电压范围,供电频率范围,整机功耗;
- f) 工作环境和贮存环境的温湿度范围;
- g) 设备的外形尺寸、质量;
- h) 操作控制装置的识别和使用;
- i) 显示和报警信息的说明;
- j) 开放式设备明确控制区和监督区范围;
- k) 日常维护、检查、保养和清洁。

9.3 技术说明书

技术说明书应包括以下内容:

- a) 详细的设备组成;
- b) 主要功能及其技术指标;

- c) 各部件的功能描述；
- d) 主要部件更换和调试方法；
- e) 系统的机械和电气连接框图；
- f) 保障安全使用注意的事项；
- g) 常见故障的处理；
- h) 设备系统供电、信号以及电缆连接图；
- i) 制造厂详细名称和地址；
- j) 技术服务和维修部门的联络信息。

附 录 A
(规范性)
单次检查剂量试验方法

A.1 试验要求

要求如下：

- a) 根据剂量仪内射线敏感部件的位置确定剂量仪的合理摆放方式,剂量仪内的射线敏感部件应被 X 射线完整地照射；
- b) 如被测设备具有多个检查通道,应分别测试并记录各个通道的单次检查剂量；
- c) 被测设备如果有影响单次检查剂量的不同工作模式(比如 X 射线产生装置参数可调,输送带速度可变等),则应工作在有最高单次检查剂量的模式下。

A.2 试验方法

方法如下所列。

- a) 测量工作场所的天然本底 $\dot{D}_b$,取 10 个读数的平均值。
- b) 将 X 射线产生装置的输出参数调至最大工作状态,即最大管电压、最大管电流、最小总过滤等,记录相关参数。
- c) 将剂量仪读数清零,放置在检查区域中心位置(若有输送装置,则靠近输送装置的中心位置),扫描至少 10 次,记录累积剂量读数 D_i 和测量时间 t 。
- d) 按照公式(A.1)计算得到单次检查剂量。

$$D = (D_i - \dot{D}_b \cdot t) / N \quad \dots\dots\dots (A.1)$$

式中：

D ——为单次检查剂量,单位为微戈瑞(μGy)；

D_i ——为经过仪表校准因子修正后的剂量读数值,单位为微戈瑞(μGy)；

$\dot{D}_b$ ——为测量时间内的天然本底剂量率,单位为微戈瑞每小时($\mu\text{Gy/h}$)；

t ——完成 N 次扫描的测试时间,单位为小时(h)；

N ——为扫描次数。

附 录 B

(规范性)

周围剂量当量率试验方法

B.1 概述

本方法适用于 X 射线产生装置固定不动且连续出束设备的周围剂量当量率测试。

B.2 试验方法

方法如下所列。

- a) 测试工作场所的天然本底 $\dot{H}^*(10)_b$, 取 10 个读数的平均值。
- b) 将散射体置于检查区域中心位置或被检对象位置, 设备存在多个 X 射线产生装置时, 则每个 X 射线产生装置应有各自散射体。
- c) 将设备设置为最大工作状态, 即最大管电压、最大管电流、最小总过滤等。
- d) 将剂量仪设置为剂量率模式, 应放置在如下位置:
 - 距设备的任何可达表面 0.1 m 处(包括设备的入口、出口处);
 - 工作人员位置。
- e) 检查设备正常出束, 待剂量仪读数稳定时, 记录测试位置周围剂量当量率 $\dot{H}^*(10)_t$ 。
- f) 按照公式(B.1)计算得到测试位置周围剂量当量率。

$$\dot{H}^*(10)_h = \dot{H}^*(10)_t - \dot{H}^*(10)_b \quad \dots\dots\dots (B.1)$$

式中:

$\dot{H}^*(10)_h$ ——测试位置周围剂量当量率(不含本底), 单位为微希沃特每小时($\mu\text{Sv/h}$);

$\dot{H}^*(10)_t$ ——测试位置周围剂量当量率(含本底), 单位为微希沃特每小时($\mu\text{Sv/h}$);

$\dot{H}^*(10)_b$ ——工作场所天然本底周围剂量当量率, 单位为微希沃特每小时($\mu\text{Sv/h}$)。

参 考 文 献

- [1] GB/T 4835.1—2012 辐射防护仪器 β 、X 和 γ 辐射周围和/或定向剂量当量(率)仪和/或监测仪 第 1 部分:便携式工作场所和环境测量仪与监测仪
- [2] GB 18871—2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准
-

